LYMPHOID ORGANS L1 – NODULES, TONSILS AND LYMPH NODES

الأعضاء اللمفاوية 1 – العقيدات واللوزتان والعقد اللمفاوية

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. LYMPHOID NODULES AND TONSILS | العقيدات اللمفاوية واللوزتان

Lymphoid nodules (MALT) | العقيدات اللمفاوية (النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطية)

- **Lymphoid nodules** are isolated cells of the immune system found in the **mucosa of the digestive system** (tonsils, **Peyer's patches**, appendix), the **respiratory, reproductive and urinary systems**; they are collectively known as **mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)**.

  العقيدات اللمفاوية خلايا مناعية معزولة توجد في **مخاطية الجهاز الهضمي** (اللوزتان و**لويحات باير** والزائدة الدودية) و**الجهاز التنفسي والتناسلي والبولي**؛ وتُعرف مجتمعة بـ**النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطية**.

- They are also found within **lymph nodes and the spleen**, but **not in the thymus**.

  وتوجد أيضاً داخل **العقد اللمفاوية والطحال** لكن **ليس في التوتة**.

Tonsils | اللوزتان

- **Tonsils** are **partially encapsulated lymphoid tissue** beneath and in contact with the epithelium of the **oral cavity and pharynx**. According to location they are **palatine, pharyngeal or lingual**.

  اللوزات نسيج لمفاوي **محاط بمحفظة جزئياً** تحت ظهارة **جوف الفم والبلعوم** وملامس لها. وبحسب الموقع تكون **حنكية أو بلعومية أو لسانية**.

Palatine tonsils:

اللوزتان الحنكيتان:

  - Lie in the **posterior parts of the soft palate**, covered by **stratified squamous epithelium**.

    تقعان في **الأجزاء الخلفية من الحنك الرخو** وتُغطّيان بـ**ظهارة حرشفية طبقية**.

  - Each has **10–20 epithelial invaginations** that penetrate the tonsil deeply, forming **crypts**.

    في كل منهما **من 10 إلى 20 انغماداً ظهارياً** يخترق اللوزة عميقاً ويشكل **خبايا**.

  - A band of **dense connective tissue** separates the lymphoid tissue from subjacent structures and acts as a **capsule or barrier against spreading tonsil infections**.

    شريط من **نسيج ضام كثيف** يفصل النسيج اللمفاوي عن البنى التحتية ويعمل **كمحفظة أو حاجز ضد انتشار عدوى اللوزة**.

  - **Minor mucous salivary glands** are present within the capsule.

    توجد **غدد لعابية مخاطية صغيرة** ضمن المحفظة.

  - **No afferent lymphatic vessels** and no blood sinuses.

    لا أوعية لمفاوية واردة ولا جيوب دموية.

> **Tonsillitis** is inflammation of the tonsils (the slide shows red, swollen tonsils).
>
> **التهاب اللوزتين** هو التهاب في اللوزات (تعرض الشريحة لوزات حمراء متورمة).

2. LYMPH NODE STRUCTURE | بنية العقدة اللمفاوية

General structure | البنية العامة

- Lymph nodes are **bean-shaped, encapsulated** structures; a **connective tissue capsule** surrounds the node and sends **trabeculae** into its interior.

  العقد اللمفاوية بنى **فولية الشكل محاطة بمحفظة**؛ تحيط بها **محفظة من نسيج ضام** تُرسل **حاجزات (ترابيقات)** إلى داخلها.

- **All lymph**, derived from tissue fluid, is **filtered by at least one node** before returning to the circulation.

  كل اللمف المشتق من السائل النسيجي **يُرشَّح بعقدة واحدة على الأقل** قبل عودته إلى الدوران.

- The **convex surface** is the entrance of the **afferent lymphatic vessels**; the **concave hilum** is where **arteries and nerves enter** and **veins and efferent lymphatics leave**.

  السطح المحدب مدخل **الأوعية اللمفاوية الواردة**؛ و**السرة المقعّرة** حيث **تدخل الشرايين والأعصاب** و**تخرج الأوردة والأوعية اللمفاوية الصادرة**.

The node consists of the **cortex, paracortex and medulla**.

تتألف العقدة من **القشرة وجوار القشرة واللب**.

Cortex | القشرة

The cortex, under the capsule, consists of:

تتألف القشرة تحت المحفظة من:

- A **diffuse population** of reticular cells, macrophages, APCs and lymphocytes.
  جمهرة منتشرة من الخلايا الشبكية والبلاعم والخلايا العارضة للمستضد واللمفاويات.
- **Lymphoid nodules**, without germinal centers (**primary**) or with them (**secondary**), formed mainly of **B lymphocytes**.
  عقيدات لمفاوية بلا مراكز إنتاش (**أولية**) أو معها (**ثانوية**)، تتكون أساساً من **اللمفاويات البانية**.
- **Subcapsular sinuses**, immediately beneath the capsule.
  الجيوب تحت المحفظة مباشرة تحتها.
- **Cortical sinuses**, running between the nodules and communicating with the subcapsular sinuses.
  الجيوب القشرية التي تمر بين العقيدات وتتصل بالجيوب تحت المحفظة.

Paracortex | جوار القشرة

- It has **no precise boundaries** with the cortex and medulla; it lacks **B-cell lymphoid nodules** and accumulates **T cells** (shown by immunohistochemistry).
  ليس له **حدود دقيقة** مع القشرة واللب؛ ويخلو من **عقيدات الخلايا البانية** وتتراكم فيه **الخلايا التائية** (بالكيمياء النسيجية المناعية).
- **Venules** in the paracortex are an important **entry point for lymphocytes** moving from blood into the node.
  الوُريدات في جوار القشرة نقطة دخول مهمة **للمفاويات** المنتقلة من الدم إلى العقدة.

Medulla | اللب

- **Medullary cords** are branched cordlike extensions of lymphoid tissue arising from the paracortex; they contain mainly **B lymphocytes**, often **plasma cells** and **macrophages**.
  الحبال اللبية امتدادات متفرعة حبلية من النسيج اللمفاوي تنشأ من جوار القشرة؛ وتحوي أساساً **لمفاويات بانية** وغالباً **خلايا بلازمية** و**بلاعم**.
- The cords are separated by dilated spaces often bridged by reticular cells and fibers: the **medullary sinuses**, continuous with the cortical sinuses; they join at the hilum to deliver lymph to the **efferent lymphatic vessel**.
  تفصل بين الحبال فراغات متوسعة غالباً ما تعبرها خلايا وألياف شبكية: **الجيوب اللبية** المتصلة بالجيوب القشرية؛ وتلتقي عند السرة لتوصل اللمف إلى **الوعاء اللمفاوي الصادر**.

3. LYMPH FLOW AND RECIRCULATION OF LYMPHOCYTES | جريان اللمف وإعادة تدوير اللمفاويات

Pathway | المسار

- **Afferent lymphatic vessels** cross the capsule and pour lymph into the **subcapsular sinus**; then the lymph passes through the **cortical sinuses** and the **medullary sinuses**.
  تعبر الأوعية اللمفاوية الواردة المحفظة وتصب اللمف في **الجيب تحت المحفظة**؛ ثم يمر اللمف عبر **الجيوب القشرية** و**الجيوب اللبية**.
- The lymph is collected by **efferent lymphatics at the hilum**; lymphocytes leaving the node by this route eventually reach the **bloodstream**.
  يُجمع اللمف بواسطة **الأوعية اللمفاوية الصادرة عند السرة**؛ وتصل اللمفاويات الخارجة بهذا الطريق في النهاية إلى **مجرى الدم**.
- These lymphocytes may leave the blood vessels into the tissues and return with other lymph vessels to another node; however **most (90%)** return by crossing the walls of the **high endothelial venules (HEVs)**, specific postcapillary venules in the **paracortex**, lined by **tall cuboidal endothelial cells**.
  قد تغادر هذه اللمفاويات الأوعية الدموية إلى الأنسجة وتعود مع أوعية لمفاوية أخرى إلى عقدة أخرى؛ لكن **معظمها (90%)** يعود بعبور جدران **الوُريدات ذات البطانة العالية**، وهي وُريدات بعد شعرية نوعية في **جوار القشرة**، مبطنة بـ**خلايا بطانية مكعبة عالية**.

4. MEDICAL APPLICATION | التطبيق الطبي

Metastasis and infection | النقائل والعدوى

- Each **satellite node** receives lymph from a limited body region, so **malignant tumor cells often reach lymph nodes** and are distributed to other parts through efferent lymph vessels and blood vessels: **metastasis**.
  تتلقى كل **عقدة تابعة** اللمف من منطقة محدودة من الجسم، لذلك **تصل الخلايا الورمية الخبيثة غالباً إلى العقد** وتتوزع إلى أجزاء أخرى عبر الأوعية اللمفاوية الصادرة والأوعية الدموية: **النقائل**.

- **Infection** often causes the nodes to **enlarge**; these swollen nodes, palpable under the skin as indicators of inflammation, have **multiple germinal centers with active cell proliferation**.
  غالباً ما تسبب **العدوى تضخم** العقد؛ وهذه العقد المتورمة التي تُجس تحت الجلد كمؤشر على الالتهاب فيها **مراكز إنتاش متعددة مع تكاثر خلوي نشط**.